01 곱셈 공식 활용

$3998^2+15996=a\times 10^b$ 을 만족시키는 a , b 에 대하여, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 두 자리 자연수) [2024 대륜중 1학기 중간 11번]

[5점]

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

02 근호가 정수

[서술형] $\sqrt{48-3n}$ 이 정수가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 합을 구하는 과정과 답을 쓰시오. [2024 황금중 1학기 중간 14번]

[5점]

03 제곱근 사이 자연수

a 가 자연수일 때, $a<\sqrt{x}<a+5$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수를 5 로 나눈 나머지는? [2024 정화중 1학기 중간 10번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 0

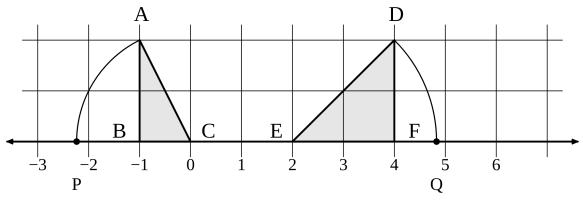
04 수직선 위 무리수

[서술형] 그림과 같이 한 눈금의 길이가 1 인 모눈종이 위에 수직선과 두 직각삼각형 $\mathrm{ABC}, \mathrm{DFE}$ 를 그리고 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{PC}}$, $\overline{\mathrm{DE}}=\overline{\mathrm{QE}}$ 가 되도록 수직선 위에 두 점 P, Q 를 정할 때, 다음에 답하시오.

(1) 두 점 P, Q 에 대응하는 수를 각각 구하시오.

(2) 선분 PQ 의 길이를 구하시오. [2024 성화중 1학기 중간 17번]

[5점]



05 분모의 유리화

$\dfrac{18}{4+\sqrt{7}}$ 의 분모를 유리화하면? [2025 성명여중 1학기 중간 11번]

[5점]

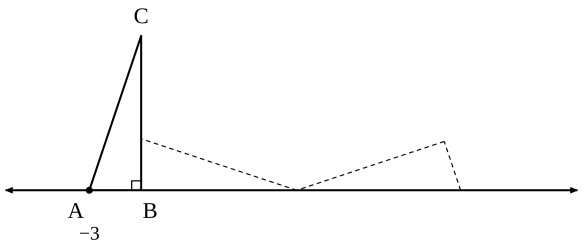
① $4-\sqrt{7}$ ② $4+\sqrt{7}$ ③ $8-2\sqrt{7}$

④ $8+\sqrt{7}$ ⑤ $8+2\sqrt{7}$

06 굴러가는 삼각형

그림과 같이 $\angle \mathrm{B}=90^\circ$ 이고, $\overline{\mathrm{AB}}=1$, $\overline{\mathrm{BC}}=3$ 인 직각삼각형 ABC 가 수직선 위에 있다. 꼭짓점 A 가 수직선에 대응하는 수는 -3 이고, 직각삼각형 ABC 가 수직선을 따라 시계 방향으로 3 회전하여 이동했을 때, 꼭짓점 A 가 수직선과 만나는 점에 대응하는 수는 $a+b\sqrt{10}$ 이다. 이때 두 수 a , b 의 합 $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 유리수이다.) [2025 매호중 1학기 중간 4번]

[5점]



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

07 근호 식 계산

[서술형] 두 수 $a=\left(\sqrt{24}+\dfrac{6}{\sqrt{3}}\right)\div\sqrt{3}$, $b=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\times\sqrt{\dfrac{8}{3}}$ 일 때, $a\times b$ 의 값을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 17번]

[5점]

08 완전제곱식

〈보기〉는 다항식을 전개한 식이다. ㉠~㉤ 중 $\square$ 안의 수로 알맞은 것은?

- $(a+4)^2=a^2+8a+\boxed{㉠}$
- $(2x-5)^2=\boxed{㉡}x^2-\boxed{㉢}x+25$
- $(4x+\boxed{㉣})^2=16x^2-24x+\boxed{㉤}$

[2025 신기중 1학기 중간 12번]

[5점]

① ㉠ : 4 ② ㉡ : 2 ③ ㉢ : -20

④ ㉣ : -3 ⑤ ㉤ : 12

09 짝지어 전개

다음은 $(x+3)(x-3)(x-4)(x-10)$ 을 전개하는 과정이다. $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}$ 에 알맞은 식에 대하여, $\mathrm{AC}+\mathrm{B}$ 는?

$$
\begin{aligned}
&(x+3)(x-3)(x-4)(x-10) \\
&=\{(x+3)\mathrm{A}\} \times \{\mathrm{B}(x-4)\} \\
&=(\mathrm{C}-30)(\mathrm{C}+12) \\
&=x^4-14x^3+31x^2+126x-360
\end{aligned}
$$

[2024 성광중 1학기 중간 13번]

[5점]

① $2x^2-6x+30$ ② $2x^2-37x+30$

③ $x^3-3x^2-69x+3$ ④ $x^3-17x^2+71x-3$

⑤ $x^3-10x^2+22x-10$

10 계수 조건

$(x+a)(x+b)$ 를 전개하였더니 x^2+cx-8 이 되었다. 이때, c 의 값이 될 수 있는 모든 수들의 곱은? (단, a , b , c 는 정수)

[2025 팔달중 1학기 중간 10번]

[5점]

① 4 ② 28 ③ 49 ④ 98 ⑤ 196

11 식의 값

$x^2-4x-1=0$ 일 때, $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ 의 값은? [2023 대구중앙중 1학기 기말 9번]

[5점]

① 20 ② 18 ③ 16 ④ 14 ⑤ 12

12 식의 값

$x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$, $y=\sqrt{2}-\sqrt{3}$ 이고 n 이 홀수일 때, $(x^n+y^n)^2-(x^n-y^n)^2$ 의 값은? [2025 상인중 1학기 중간 15번]

[5점]

① -4 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

13 수의 계산

곱셈공식을 이용하여 $\dfrac{57^2+6\times57+3^2}{36^2-24^2}$ 를 계산하면? [2025 청구중 1학기 기말 6번]

[5점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

14 식의 값

$x=\dfrac{1}{3-2\sqrt{2}}$ 일 때, $x^2-6x+k=2$ 를 만족하는 k 의 값은? [2025 덕원중 1학기 중간 9번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15 유리화

[서술형] 곱셈공식을 이용하여 $\dfrac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}-\dfrac{3-\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$ 의 분모를 유리화하여 간단히 나타내시오. (단, 풀이 과정을 자세히 서술하시오.) [2025 관음중 1학기 기말 19번]

[5점]

16 식의 값

$x=\dfrac{2}{3\sqrt{2}-4}$ 일 때, $3x^2-24x+17$ 의 값은? [2025 황금중 1학기 중간 12번]

[5점]

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

17 식의 값

$x=\dfrac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}$, $y=\dfrac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2}$ 일 때, $x^2-3xy+y^2$ 의 값은? [2025 새본리중 1학기 중간 11번]

[5점]

① 313 ② 315 ③ 317 ④ 319 ⑤ 321

18 수의 계산

$3.2\times 7.5^2-3.2\times 2.5^2$ 을 계산하면? [2025 성명여중 1학기 중간 17번]

[5점]

① 160 ② 170 ③ 180 ④ 190 ⑤ 200

19 식의 값

$x-y=2$, $x+y=1$ 일 때, $16-y^2+8x+x^2$ 의 값은? [2025 오성중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 30 ② 32 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

20 수의 계산

[서술형] 두 수의 곱 97×104 를 곱셈공식을 적용하여 계산하고, 그 풀이 과정을 자세히 쓰시오. [2025 팔달중 1학기 중간 17번]

[5점]